MMIP_week5

初步架構建立

week5: 資料結構為main.ipynb、\Codes\Quiz1.py、\Data、\Outputs
Quiz 1：資料集 Oxford Buildings (Oxford5k)
影像檢索任務 自行準備影像檢索資料集 建立並訓練影像檢索模型 。成功完成影像檢索推論，展示檢索結果。
分別使用 CNN 與 Vision Transformer（ViT）作為 Backbone 完成影像檢索，比較兩種模型的檢索表現，並整理實驗結果

Quiz 2：使用資料 CrisisMMD
多模態深度學習神經網路 自行準備包含影像與文字的多模態訓練資料集 、使用影像與文字 Backbone 萃取特徵，融合特徵後建立分類模型 、完成模型訓練，並成功進行多模態分類推論 。更換至少一種 Backbone 並重新完成模型訓練與推論，比較不同 Backbone 組合的模型表現，並整理實驗結果

Quiz 3：使用資料集 Flickr8k (paths, hf_repo: str = "jxie/flickr8k")
CLIP Image Captioning EriXNet 完成資料準備，可使用 Week 4 的 Image Captioning 資料集 。使用 CLIP 作為 Image Encoder，搭配文字 Decoder 建立 Image Captioning 模型，完成模型訓練，並成功產生影像描述。 比較 Week 4 與本次模型的 BLEU、BERTScore 表現，並整理實驗結果
附檔Quiz4.py為Week 4 的 Image Captioning的程式碼，用以輔助Quiz3參考

指定架構細節與策略

注意:
模型選擇請以實驗結果有鑑別度為前提做選擇
不需要Quiz集中在一cell執行完
資料集若不存在就code直接下載
整份有圖片輸出都也要儲存，存檔命名方式 Q1_{}、Q2_{}。
圖片內標示預設使用英文
模型儲存也是 q1_{}、q2_{} 命名，皆儲存於/Outputs底下即可
模型訓練要有 early_stopping

更動資料集比對成果優劣

可以在幫我設計一個新的Quiz2(舊的也不用刪)，資料集用UPMC Food-101嗎

Searched the web, read a page, created a file >

Quiz2b.py 已寫好,我現在用假資料測試資料偵測的部分,再把新 Quiz 2 的 cell 加進 notebook。

Ran 4 commands, shared files >

可以用 UPMC Food-101,我已經設計好新的 Quiz 2,放在 `Codes/Quiz2b.py`,並在 `main.ipynb` 舊 Quiz 2 的後面加了新的一組 cell。舊的 Quiz 2 都沒動,新版的輸出檔名用 `Q2b_*.png`、`q2b_*.pt`、`q2b_*.csv`,不會覆蓋舊結果。新版整份程式都還沒在真實資料上跑過,我只用假資料測試過資料偵測的部分。

README 撰寫



檢查解讀是否正確

